

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA



SILABO

ASIGNATURA: CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL
(PLAN 2023)

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026 B

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ

2026

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 2 de 8

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Cálculo Numérico y Computacional
1.2	Código	: E0527
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	: Ecuaciones Diferenciales (E0419)
1.5	Ciclo	: V
1.6	Semestre Académico	: 2026-B
1.7	N° Horas de Clase	: Total Horas (TH): 05 horas semanales; Horas Teoría (HT): 01 horas semanales; Horas Laboratorio (HL): 04 horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.11	Modalidad	: Presencial
1.12	E-mail	: hmoncadal@unac.edu.pe
1.13	Modalidad	: Presencial
1.14	Aula	: M13009
1.15	Horario	Viernes 13:00 a 13:50 (01 HT) Viernes 13:50 a 17:10 (04 HL)

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de carácter obligatorio, siendo de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias de pensamiento crítico, investigación y sistemas inteligentes, así como el uso eficiente de una variedad de métodos numéricos existentes para aproximar las soluciones de problemas matemáticos que aparecen en ciencias e ingeniería. El conocimiento de la teoría de aproximación de raíces, diferenciación numérica e integración numérica, y familiarizarlo con las herramientas de cálculo esenciales en el área de ingeniería. Su contenido está organizado en las siguientes unidades de aprendizajes:

Unidad I: Solución de ecuaciones no lineales.

Unidad II: Solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad III: Interpolación de funciones.

Unidad IV: Soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Unidad V: Derivación e integración numérica.

Utilización del software Matlab(Octave)/Python/C/C++. Para lo cual se aplicarán las estrategias de enseñanza-aprendizaje de: Aprendizaje basado en problemas, Trabajo colaborativo, Resolución de ejercicios y problemas y Trabajo de investigación.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 3 de 8

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

CE 2: Modela sistemas

energéticos mecánicos, térmicos y eléctricos mediante herramientas matemáticas, computacionales y experimentales, interpretando resultados para evaluar su desempeño y eficiencia

IV. CAPACIDADES

Aplica herramientas matemáticas, computacionales y experimentales para construir modelos elementales de sistemas mecánicos, térmicos y eléctricos

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 01: SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES, BUSQUEDA DE CEROS

Inicio: 31 / 08 / 2026 Termina: 02 / 10 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Aplica métodos numéricos de búsqueda de raíces para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales de ingeniería, mediante algoritmos computacionales y criterios de error establecidos	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
1	Presentación del sílabo, evaluación diagnóstica, inducción.	Aplica métodos numéricos de búsqueda de raíces para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales de ingeniería energética, mediante algoritmos computacionales y criterios de error establecidos.	Formula matemáticamente la ecuación no lineal $f(x)=0$ de un sistema de ingeniería energética (ej. flujo de fluidos o transferencia de calor), especificando las variables operativas e intervalo de trabajo.	S1: Define formalmente el problema de ingeniería energética y su formulación como ecuación no lineal $f(x)=0$.
2	Entorno Python/C++, errores de redondeo/truncamiento, serie de Taylor.	Aplica métodos numéricos de búsqueda de raíces para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales de ingeniería energética, mediante algoritmos computacionales y criterios de error establecidos.	Implementa programas base en el entorno numérico (Python/C++) para evaluar la propagación de errores de redondeo y truncamiento mediante aproximaciones por series de Taylor.	S2: Implementa la estructura base del entorno numérico evaluando propagación de errores mediante la serie de Taylor.
3	Método de Bisección y método de Regula Falsi (Falsa Posición).	Aplica métodos numéricos de búsqueda de raíces para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales de ingeniería energética, mediante algoritmos computacionales y criterios de error establecidos.	Desarrolla el módulo computacional para determinar las raíces de la ecuación energética planteada, empleando los métodos cerrados de Bisección y Regula Falsi bajo una tolerancia de error prefijada.	S3: Desarrolla el módulo computacional para resolver la ecuación energética utilizando Bisección y Regula Falsi.
4	Método de Newton-	Aplica métodos numéricos de	Integra los métodos abiertos de	S4: Integra los métodos abiertos

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 4 de 8

	Raphson, Secante y estudio de casos en ingeniería Evaluación de la Unidad 1.	búsqueda de raíces para aproximar soluciones de ecuaciones no lineales de ingeniería energética, mediante algoritmos computacionales y criterios de error establecidos.	Newton-Raphson y Secante en el módulo numérico de la Unidad I, comparando la velocidad de convergencia y la precisión obtenida en el caso energético.	de Newton-Raphson y Secante en el módulo, validando convergencia y precisión.
--	--	---	---	---

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Inicio: 05 /10/ 2026 Término: 30 / 10 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Aplica métodos matriciales y de solución de sistemas lineales para resolver modelos numéricos de ingeniería, utilizando procedimientos computacionales con precisión en los resultados.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
5	Normas matriciales y vectores, sistemas lineales.	Resuelve sistemas de ecuaciones algebraicas lineales aplicados a redes y balances de energía, ejecutando métodos directos e iterativos mediante software computacional bajo condiciones de convergencia.	Modela el sistema energético multivariable (ej. red de flujo de potencia o circuito eléctrico) en forma matricial $A \cdot x = b$, calculando sus normas matriciales para predecir el condicionamiento del sistema.	S5: Modela el sistema energético multivariable en forma de sistema matricial $A \cdot x = b$.
6	Eliminación de Gauss, Descomposición LU e inversión de matrices.	Resuelve sistemas de ecuaciones algebraicas lineales aplicados a redes y balances de energía, ejecutando métodos directos e iterativos mediante software computacional bajo condiciones de convergencia.	Resuelve el sistema matricial del problema energético aplicando los métodos directos de Eliminación de Gauss y Descomposición LU mediante código computacional.	S6: Implementa computacionalmente los métodos directos de Eliminación de Gauss y Descomposición LU para la resolución del sistema.
7	Métodos iterativos (Jacobi y Gauss-Seidel).	Resuelve sistemas de ecuaciones algebraicas lineales aplicados a redes y balances de energía, ejecutando métodos directos e iterativos mediante software computacional bajo condiciones de convergencia.	Ejecuta los algoritmos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel en la solución del sistema lineal energético, verificando los criterios de diagonal dominante y convergencia espectral.	S7: Codifica los algoritmos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel analizando la convergencia mediante normas matriciales.
8	Estudio de casos de sistemas lineales. Evaluación de la unidad 2	Resuelve sistemas de ecuaciones algebraicas lineales aplicados a redes y balances de energía, ejecutando métodos directos e iterativos mediante software computacional bajo condiciones de convergencia.	Simula computacionalmente la respuesta del sistema energético matricial frente a variaciones de parámetros, validando la estabilidad numérica del módulo de la Unidad II.	S8: Ejecuta la simulación numérica del sistema lineal energético y valida la estabilidad de las soluciones obtenidas.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 5 de 8

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: INTERPOLACIÓN DE FUNCIONES.

Inicio: 02 / 11 / 2026 Termina: 27 / 11 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Aplica técnicas de interpolación y aproximación numérica para estimar comportamientos de variables de ingeniería, utilizando datos discretos y herramientas computacionales.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
9	Regresión por mínimos cuadrados, Lagrange y Newton	Emplea técnicas numéricas de interpolación, ajuste de datos experimentales y aproximación funcional, procesando conjuntos de datos energéticos mediante código computacional para estimar variables continuas.	Aplica regresión por mínimos cuadrados e interpolación polinomial de Lagrange y Newton sobre un conjunto de datos energéticos, estimando valores intermedios del sistema.	S9: Procesa un conjunto de datos numéricos/experimentales de energía aplicando regresión y polinómica de Lagrange/Newton.
10	Ajuste de curvas y diferencias progresivas.	Emplea técnicas numéricas de interpolación, ajuste de datos experimentales y aproximación funcional, procesando conjuntos de datos energéticos mediante código computacional para estimar variables continuas.	Construye algoritmos computacionales de ajuste de curvas no lineales e interpolación por diferencias progresivas para aproximar la tendencia operacional de los datos energéticos.	S10: Construye algoritmos de ajuste de curvas no lineales e interpolación por diferencias progresivas.
11	Diferencias regresivas y sistemas no lineales.	Emplea técnicas numéricas de interpolación, ajuste de datos experimentales y aproximación funcional, procesando conjuntos de datos energéticos mediante código computacional para estimar variables continuas.	Utiliza esquemas de diferencias regresivas y resolución de sistemas no lineales para realizar estimaciones numéricas en los bordes y límites del conjunto de datos operacionales.	S11: Extiende el ajuste funcional integrando esquemas de diferencias regresivas para estimación de bordes.
12	Aproximación de Fourier, casos de aplicación. Evaluación de la unidad 3	Emplea técnicas numéricas de interpolación, ajuste de datos experimentales y aproximación funcional, procesando conjuntos de datos energéticos mediante código computacional para estimar variables continuas.	Programa la aproximación por series de Fourier para modelar comportamientos periódicos del sistema energético, cuantificando el margen de error de la representación funcional.	S12: Implementa aproximación por series de Fourier para analizar comportamientos periódicos y valida aproximaciones.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 6 de 8

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: SOLUCIONES NUMÉRICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS Y DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA.

Inicio: 30 / 11 / 2026 Termina: 21 / 12 / 2026

Avance del producto integrador:		
Logro de aprendizaje de la CE	Logro de aprendizaje de la CG	Indicador de logro de IF - RS
Aplica métodos numéricos para resolver modelos dinámicos de ingeniería representados mediante derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales, utilizando herramientas computacionales para validar resultados.	Logro de Aprendizaje 5 Armoniza las intervenciones en una conversación para lograr un objetivo definido, coordinando ideas de los participantes de manera ordenada y fluida.	ILIF-RSU 3.1.1.1: Analiza objetivos a fin de que sean claros y medibles, en función de recursos disponibles, acordados en la asignatura.
Instrumento de evaluación		

N° sesión	Tema	Actividades lectivas	Actividades no lectivas	Indicador de logro
13	Fórmulas de Newton-Cotes, Trapecio, Simpson 1/3, 3/8 y Cuadratura de Gauss.	Ejecuta esquemas de integración, diferenciación numérica y solución de ecuaciones diferenciales para simular la dinámica temporal y espacial de sistemas energéticos de ingeniería, verificando la estabilidad numérica del modelo.	Calcula acumulados energéticos (trabajo/calor) implementando numéricamente las reglas de integración de Trapecio, Simpson (1/3 y 3/8) y Cuadratura de Gauss en código informático.	S13: Implementa reglas de integración numérica de Newton-Cotes y Cuadratura de Gauss para calcular acumulados.
14	Diferenciación numérica y método de Euler (adelante, atrás, central).	Ejecuta esquemas de integración, diferenciación numérica y solución de ecuaciones diferenciales para simular la dinámica temporal y espacial de sistemas energéticos de ingeniería, verificando la estabilidad numérica del modelo.	Aplica fórmulas de diferenciación por diferencias finitas y el método de Euler (adelante, atrás y central) para estimar gradientes y variaciones temporales en el sistema dinámico.	S14: Desarrolla esquemas de diferenciación por diferencias finitas y aplica el método de Euler para aproximar gradientes.
15	Mejoras de Euler, Runge-Kutta (2.º y 4.º orden) y sistemas EDO.	Ejecuta esquemas de integración, diferenciación numérica y solución de ecuaciones diferenciales para simular la dinámica temporal y espacial de sistemas energéticos de ingeniería, verificando la estabilidad numérica del modelo.	Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) del modelo energético dinámico mediante la codificación de los métodos de Runge-Kutta de 2.º y 4.º orden.	S15: Programa los métodos de Runge-Kutta de 2.º y 4.º orden para resolver el sistema de EDO del modelo dinámico.
16	Ecuaciones diferenciales parciales, casos dinámicos integrados. Evaluación unidad 4	Ejecuta esquemas de integración, diferenciación numérica y solución de ecuaciones diferenciales para simular la dinámica temporal y espacial de sistemas energéticos de ingeniería, verificando la estabilidad numérica del modelo.	Ejecuta la simulación computacional integral del sistema energético dinámico (EDP/EDO), consolidando la validación técnica y convergencia del Producto Integrador en software.	S16: Consolida el software numérico integrando la solución de EDPs/EDOs dinámicas energéticas e informe final del PI.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 7 de 8

VI. METODOLÓGIA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1 Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y orientar oportunamente el desarrollo de la asignatura. Sus resultados permiten ajustar la enseñanza, pero no se incorporan al cálculo del promedio final.

Evaluación formativa: Se desarrolla de manera continua durante el proceso de enseñanza–aprendizaje para monitorear el progreso en el logro de las capacidades C1, C2, C3 y C4, y del resultado de aprendizaje del curso. Comprende evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto, obtenidas a través de prácticas calificadas, talleres, avances del trabajo integrador, productos de unidad y sustentaciones técnicas.

Evaluación sumativa: Determina el nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada unidad de aprendizaje y al finalizar la asignatura. El promedio final se obtiene mediante la ponderación de las calificaciones de las

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE					
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página	
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 8 de 8	

cuatro unidades, de acuerdo con la progresión del curso y la complejidad del producto integrador.

Criterios de evaluación: La evaluación de la asignatura se organiza por unidades de aprendizaje y valora, de manera articulada, la resolución de procedimientos y cálculos aplicados, la comprensión conceptual y metodológica, la calidad del producto técnico de unidad y la sustentación oral del trabajo desarrollado. Con ello se busca asegurar coherencia entre teoría, práctica, trabajo integrador y formulación progresiva del Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el aseguramiento de la disponibilidad de activos mecánicos.

8.1 Tabla de evaluación por unidades

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1. Distingue el comportamiento de los métodos numéricos en comparación con los enfoques analíticos tradicionales y comprende las propiedades y limitaciones de las aproximaciones numéricas para el análisis de sistemas en un medio computacional	Informe sobre la implementación y análisis de métodos numéricos en la resolución de problemas de ingeniería computacional; con sustento teórico-matemático, resultados obtenidos mediante simulaciones, conclusiones claras y recomendaciones prácticas orientadas a la optimización de cálculos y la interpretación de datos.	Se evaluará que el estudiante aplique de manera adecuada los conceptos fundamentales de cálculo numérico en condiciones de problemas reales, tales como la resolución de ecuaciones no lineales, aproximación de derivadas e integrales, y análisis de errores. La evaluación incluirá informes de prácticas computacionales (por ejemplo, implementación de métodos de integración y derivación numérica), el desarrollo de talleres de programación en Python y la elaboración de un trabajo monográfico orientado a la aplicación de algoritmos numéricos en ingeniería o ciencias aplicadas.	P	60%
2. Conoce y aplica adecuadamente los métodos numéricos generales para evaluar la aproximación de soluciones a problemas matemáticos, analizando la propagación del error y sus efectos sobre los resultados computacionales, comparando la estabilidad y precisión de diferentes algoritmos en el tratamiento de datos y modelos matemáticos.	El Cálculo Numérico Computacional valora el significado de los errores en un punto y sus variaciones en los cálculos, tanto en operaciones aritméticas como en algoritmos. Posteriormente, evalúa la influencia de estas aproximaciones en el comportamiento de los métodos numéricos y en la estabilidad de los modelos que resuelven problemas matemáticos y de ingeniería.	Se evaluará que el estudiante distinga la aplicación de los métodos numéricos en la resolución de problemas computacionales, tales como el cálculo de raíces de ecuaciones no lineales, la aproximación de integrales y derivadas, y la solución de sistemas de ecuaciones lineales. La evaluación incluirá la elaboración de informes de laboratorio sobre la implementación de algoritmos en Python, talleres prácticos de programación y un trabajo monográfico que integre teoría y aplicaciones.		
3. Formula, clasifica y aplica	Modelo numérico	Se evalúa que el estudiante clasifique y		

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 9 de 8

algoritmos numéricos según su comportamiento computacional, analizando los modelos matemáticos que permiten describir, simular y evaluar los parámetros cuantitativos asociados a la aproximación de funciones, resolución de ecuaciones y representación del error en los métodos numéricos.	computacional, aplicando los métodos fundamentales del análisis matemático y las técnicas de aproximación, con criterios teóricos y computacionales propios de la ingeniería.	aplique los distintos métodos numéricos en problemas computacionales. Informe de práctica sobre estabilidad y convergencia de algoritmos, resolución elemental de ecuaciones no lineales, implementación y análisis de métodos iterativos, así como el desarrollo de talleres prácticos y un trabajo monográfico orientado al uso del cálculo numérico en aplicaciones reales.		
4. Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control. Identifica y aplica correctamente los métodos numéricos fundamentales en la resolución de problemas computacionales, tanto en régimen estacionario como no estacionario, abordando ecuaciones de conservación, resolución de sistemas lineales y no lineales, integración y derivación numérica, así como la simulación de modelos aplicados en ingeniería y ciencias.	Conservación de la precisión numérica, estabilidad de los algoritmos y control de los errores de redondeo y truncamiento que actúan sobre un modelo matemático o un dominio computacional	Aplicación del cálculo numérico computacional a la solución de problemas reales: implementación de algoritmos para la conservación de masa, energía y cantidad de movimiento; desarrollo de simulaciones para el análisis de la distribución de velocidades en un ducto con flujo de aire; modelado del impacto de un chorro sobre superficies planas y cóncavas; además de talleres prácticos y elaboración de un trabajo monográfico que integre programación, métodos numéricos y validación de resultados.		
5. Tareas-Laboratorio	Las asignaciones del curso de Cálculo Numérico Computacional integran de manera articulada problemas teóricos, ejercicios prácticos y actividades de laboratorio desarrolladas por los estudiantes, con el propósito de fortalecer su capacidad para modelar y resolver problemas de ingeniería mediante métodos numéricos y herramientas computacionales. A través de estas tareas, el estudiante no solo aplica conceptos fundamentales —como la resolución de ecuaciones no lineales, sistemas lineales, derivación e integración numérica—, sino que también implementa algoritmos, valida resultados, analiza la convergencia y el error, y elabora informes técnicos. Este enfoque permite vincular la comprensión teórica con la práctica computacional en entornos reales de laboratorio, promoviendo el pensamiento crítico, el razonamiento analítico y la toma de decisiones fundamentadas. En consecuencia, las asignaciones constituyen un componente esencial del proceso formativo, orientado a desarrollar competencias sólidas para el uso eficiente y riguroso de métodos numéricos en la práctica profesional.		T	30%
6. Investigación Formativa	La investigación formativa en el curso de Cálculo Numérico Computacional se justifica como una estrategia pedagógica que permite a los estudiantes integrar activamente los fundamentos teóricos con la implementación algorítmica y la experimentación computacional. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico, la resolución de		IF	10%

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE					
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página	
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 10 de 8	

	problemas reales y el desarrollo de competencias en el diseño, validación y optimización de métodos numéricos. La metodología fortalece el aprendizaje significativo al vincular los contenidos del curso con aplicaciones concretas en ingeniería y ciencias aplicadas, promoviendo una formación integral orientada a la innovación y a la generación de soluciones computacionales robustas y eficientes, aplicables tanto en contextos locales como globales.		
TOTAL			100%

8.2. Fórmulas de obtención de promedios

$$NF = \frac{1}{4} * (U_1 + U_2 + U_3 + U_4)$$

8.3. FORMULA PARA EL SGA

$$A*0.15+B*0.075+C*0.15+D*0.075+F*0.15+G*0.075+H*0.15+I*0.075+L*0.1$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Fuentes Básicas:

- **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed. McGraw-Hill Interamericana, México 20015.
- Métodos numéricos usando Python con aplicaciones a la Ingeniería Química, Juan Carlos Jiménez Bedolla, 1ra Ed, Mexico 2022.
- Analisis Numerico, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, 7th Ed, 2002
- La solución con Métodos Numéricos, Genaro Altamirano García, José Antonio Zamora Plata, Mexico, 2024
- Metodos Numericos Aplicados a la Ingenieria, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sanchez, 1ra Ed, 2017
- Métodos numéricos, Enrique Rafael Espinosa Sanchez, Red Tercer Milenio, Mexico, 2012
- Métodos Numéricos Aplicaciones en Ingeniería y Ciencias Básicas, José Luis Pérez Rojas, 7. Métodos Numéricos Aplicaciones en Ingeniería y Ciencias Básicas, José Luis Pérez Rojas, Andrés Joao Noguera Cundar, Fabián Eduardo Bastidas Alarcón, 1ra Ed, La Plata, 2022.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 11 de 8

- Metodos Numericos con Python, Diego Arévalo Ovalle, Miguel Ángel Bernal Yermanos, Jaime Andrés Posada Restrepo, Editorial Politécnico Grancolombiano, Bogota 2021.
- Analisis Numerico, Richard L. Burden, Douglas J. Faires, Annette M. Burden, 10th Ed, 2017.
- Analisis Numerico Basico, Un enfoque algorítmico con el soporte de Python, Luis Rodríguez Ojeda, Libro digital, Versión 4.3 – 2016

9.2 Fuentes Complementarias:

- Shoihiro Nakamura. "Análisis Numérico con Visualización Gráfica con Matlab". Pretince-Hall. México 2000
- Antonio Nieves " Métodos Numericos aplicados a la ingeniería". Ed. Continental S.A México 2005.
- Shoihiro Nakamura. "Análisis Numérico con Visualización Gráfica con Matlab". Pretince-Hall. México 2000
- Curtis F. Gerald "Análisis Numérico con aplicaciones". Ed. Pearson Prentice Hall. México 2000.
- Kincaid David and Cheney Ward. "Numerical analysis mathematics of scientific computing". Editorial Brooks/Cole. EEUU 1991.
- S. Nakamura, Métodos numéricos aplicados con software Prentice-Hall Hispanoamérica, México, 1992.

9.3 Repositorio del curso (GITHUB):

- <https://github.com/hrmoncada/UNAC-FIME-NUMERICAL-METHODS>

X. NORMAS DEL CURSO

De conformidad con el Reglamento de Estudios y la Guía del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen los siguientes acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo de la asignatura.

10.1. Asistencia y puntualidad. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales es de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el estudiante podrá ingresar, pero no se registrará su asistencia. El 30 % de inasistencias injustificadas inhabilita automáticamente al estudiante para la aprobación de la asignatura, conforme a la normativa vigente. Dado que la asignatura se desarrolla en 16 semanas y exige continuidad en el trabajo por unidades, se requiere asistencia regular y participación permanente.

10.2. Comportamiento y respeto en el aula. Se promueve un ambiente de respeto mutuo, participación responsable y colaboración académica. El uso de dispositivos móviles y equipos informáticos está permitido únicamente para fines académicos autorizados por el docente. Durante exposiciones y sustentaciones se exige atención, respeto y escucha activa.

10.3. Ética y probidad académica. Todo trabajo presentado deberá respetar los principios de honestidad intelectual y adecuada citación de fuentes. Toda evidencia de plagio, copia, suplantación de identidad o uso indebido de recursos no autorizados será sancionada de acuerdo con la normativa institucional. El uso de inteligencia artificial generativa deberá sujetarse a las orientaciones del docente y no reemplaza la responsabilidad académica del estudiante.

10.4. Normas de interacción en entornos virtuales. La comunicación oficial se realizará a través del correo institucional y la plataforma virtual institucional. Los entregables digitales deberán subirse en los plazos, formatos y condiciones establecidas. No se aceptarán trabajos enviados por medios no oficiales, salvo indicación expresa del docente.

10.5. Responsabilidad académica. El estudiante debe revisar oportunamente el sílabo, cronograma, materiales y criterios de evaluación. Dado que la asignatura se organiza en cuatro unidades de cuatro semanas cada una, el cumplimiento oportuno de las actividades y avances parciales es indispensable para lograr el resultado de aprendizaje final.

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	31/08/2026	Página 12 de 8

Bellavista, Agosto 2026

ANEXO 01: CRONOGRAMA DEL CICLO 2026-A

Actividad	Fecha
Matrícula regular y condicionada de todos los programas académicos	Del 28 al 29 de agosto del 2026
Matrícula extemporánea	29 y 30 de agosto del 2026
Matrícula especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las escuelas profesionales	Del 31 de agosto al 04 de setiembre del 2026
Rectificación de matrícula de todos los programas académicos (agregar, modificar y retiro parcial de asignaturas)	Del 07 al 12 de setiembre del 2026
Inicio de clases y apertura de ciclo académico 2026-B	31 de setiembre del 2026
Plazo máximo para emisión de resoluciones (en facultades) de matrícula especial	08 de setiembre del 2026
Retiro total de asignaturas	Del 01 al 06 de setiembre del 2026
Primer ingreso de notas	Hasta el 02 de octubre del 2026
Segundo ingreso de notas	Hasta el 30 de octubre del 2026
Tercer ingreso de notas	Hasta el 27 de noviembre del 2026
Cuarto ingreso de notas	Hasta el 21 de diciembre del 2026
Cierre del ingreso de notas en el SGA	22 de diciembre del 2026
Encriptación e impresión de actas finales	22 de diciembre del 2026
Entrega de actas a la URA (físicas y digitales)	Hasta 23 de diciembre del 2026
Finalización de ciclo académico 2026-A	23 de diciembre del 2026